

배포가 12/12 로 넣으라 했는데 위약도 12/12 였다 — 아래로 넓히려면 겹쳐야 한다

월드모델 실험실

노트 389 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 388이 규칙을 하나 냈다 — 아래에서 축이 통하는 도메인은 아래를 모으면 이득이 난다. 웹툰에서 그랬고 (판 $+0.0071 \cdot 11/12$, 위약이 이득을 통째로 지움), 만화는 노트 386이 이미 “아래에서 축이 통한다”를 확인해 둔 도메인이다. 그래서 만화로 갔다.

AniList `popularity_lesser` 로 우리 바닥(633) 아래의 2025년 이전 만화 4,999편을 받아 학습에만 더했다 (유보 258행 고정). 만화 학습이 1,783 $\rightarrow$ 5,647 이 된다.

팔	판 차	부호	만화 차	부호
B 아래로 넓힘	-0.0012	4/12	+0.0952	12/12
C 위약(새 행 라벨 섞음)	-0.0017	5/12	+0.0864	12/12

위약이 만화 이득의 91%를 낸다. 어느 행에 어느 라벨이 붙었는지를 지워도 거의 그대로다 — 정보가 아니라 라벨 분포가 아래로 이동한 것 자체의 효과다. 노트 387의 웹툰에서는 위약이 이득을 $+0.0305 \rightarrow -0.0024$ 로 통째로 지웠다. 같은 처방인데 정반대다.

무엇이 다른가 — 겹침이다. 웹툰 E1의 292편은 기존 학습 범위 (최소 410) 안에 90%가 들어가고 아래로 10%만 넘친다. 만화의 4,999편은 100%가 기존 학습 최소(5,306) 아래이고, 기존 최소와 새 최대(632) 사이에 8.4배의 빈 구간이 있다. 겹침이 0이다.

그리고 규약이 이것을 못 막는다. 판이 $-0.0012 \cdot 4/12$ 로 미결정이라 노트 378 조항 ②로 배포(팝업)를 보는데, 팝업이 $+0.0647 \cdot 12/12$ 로 넣으라 한다. 그런데 위약의 팝업도 $+0.0643 \cdot 12/12$ 다. 노트 378의 구멍은 7/12 동전이었고 여기는 12/12 인데도 가짜다 — 부호를 더 요구해서는 못 막는다. 조항을 붙인다: 학습 행을 더하는 변경은 위약이 이득을 지워야 채택한다.

1. 켜다

노트 386이 만화 바닥 아래 421편(2025+)을 유보에 넣고 채점해 $+0.1046$ (위쪽 같은 퍼짐 창 59번째 백분위)을 얻었다 — 아래에서 축이 통한다. 노트 388은 웹툰에서 아래를 학습에 넣어 판을 올렸다. 둘을 합치면 만화도 될 것 같았다.

`popularity_lesser: 633 + startDate_lesser: 20250101` 으로 100쪽(AniList 상한)을 받아 4,999편을 만들었다. 전부 2025년 이전이라 학습에만 들어가고 유보 258행은 세 팔이 같다(노트 378 조항 ④). 위약은 그 4,999편의 라벨을 자기들끼리 섞는다 — 행 수 · 축 · 시대 분포가 전부 같고 어느 작품이 어느 라벨인지만 달라진다.

2. 위약이 안 지운다

만화 $+0.0952(12/12)$ 대 위약 $+0.0864(12/12)$. 91%가 남는다.

무엇이 남는지는 분명하다. 위약은 어느 행에 어느 라벨만 지우고 어떤 라벨들이 있는지는 그대로 둔다. 4,999편이 전부 `popularity 420 - 632` 라, 섞든 말든 학습 라벨 분포에 그 구간이 통째로 생긴다. 모형은 “만화는 이만큼

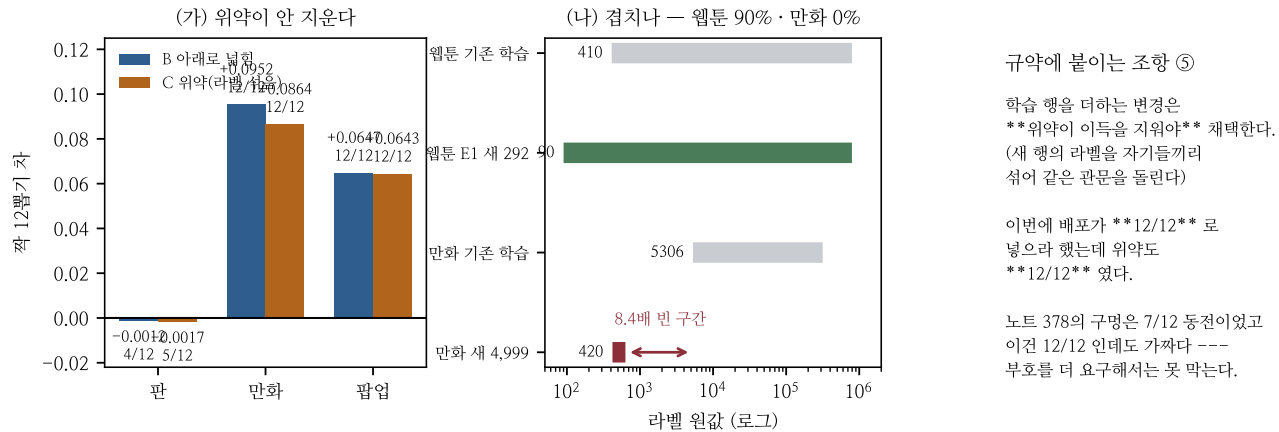


Figure 1: (가) 판 · 만화 · 팝업의 짝 12뽑기 차. 위약(주황)이 어디서나 실제 팔(파랑)을 따라온다. (나) 라벨 범위. 웹툰 E1은 기존 학습과 겹치고 만화의 새 행은 8.4배 떨어진 별개 구간이다. (다) 규약에 붙이는 조항.

작을 수도 있다”를 배우고 그것이 예측 눈금을 옮긴다. 순위 상관은 눈금에 안 민감해야 하는데, 유보 258행이 좁은 구간에 모여 있으면 눈금 이동이 순위에도 닿는다.

웹툰에서는 왜 달랐나. E1의 292편은 기존 학습 안에 90%가 들어간다 — 새 구간을 만드는 게 아니라 있던 구간을 촘촘하게 한다. 그러면 라벨을 섞는 순간 이득이 사라진다(노트 387: +0.0305 → -0.0024).

	기존 학습 최소	새 행 범위	옛 최소 아래	위약이 지우나
웹툰 E1 (노트 388)	410	90 - 794,328	10%	지운다
만화 (여기)	5,306	420 - 632	100%	안 지운다

고친 규칙: 아래로 넓히는 것이 이득이 되려면 새 라벨이 기존 범위와 겹쳐야 한다. 완전히 떨어진 아래 덩어리는 정보가 아니라 눈금을 옮긴다. 노트 388의 문장(“아래에서 축이 통하면 아래를 모으면 이득”)에 조건이 하나 붙는다.

3. 규약이 못 막는다 --- 조항 ⑤

판이 $-0.0012 \cdot 4/12$ 로 미결정이니 노트 378 조항 ②로 배포를 본다.

팝업 $+0.0647 \cdot 12/12 \Rightarrow$ 규약대로면 채택
 그런데 위약의 팝업도 $+0.0643 \cdot 12/12$

노트 378이 찾은 구멍은 배포가 7/12 동전으로 정하는 것이었고, 고침은 “배포도 부호 문턱을 넘어라”였다. 여기는 12/12 다. 부호를 아무리 더 요구해도 못 막는다 — 가짜 이득이 크고 일관되기 때문이다.

조항 ⑤를 붙인다: 학습 행을 더하는 변경은 위약(새 행의 라벨을 자기들끼리 섞기)이 이득을 지워야 채택한다. 노트 387이 웹툰에서 자발적으로 돌린 검사를 규약으로 올린다. 비용은 팔 하나 더 돌리는 것이고, 노트 133이 “첫 양수를 그대로 채택하지 않는다”를 열두 노트째 반복하는 것보다 싸다.

안 채택한다. 만화 학습 확장은 위약이 안 지우므로 넣지 않는다. 챔피언은 판 $0.4423 \cdot$ 분모 3,430 그대로다.

4. 남은 것

항목	왜 값이 크다	어떻게
만화 겹치는 구간	633 - 5,306 이 비어 있다	그 구간만 모아 다시 관문
애니 아카이브	무게 606 · 덮음 22%	수집 중 · 겹침을 먼저 본다
조항 ⑤ 소급	지난 학습 확장에 위약이 없었다	노트 381 편딩부터
눈금 이동이 순위에 닿는 자리	유보가 좁으면 닿는다	유보 퍼짐과 함께 잔다